

比例と反比例

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値も2倍、3倍、…になるとき、 y は x に①するといいです。 y の値が $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になるときは、 y は x に②するといひます。

①

②

2 1mの重さが30gのはり金の、長さ x mと重さ y gを表にまとめました。

長さ x (m)	1	2	3	4	5
重さ y (g)	30	60	90	120	150

(1) y を x の式で表しましょう。

(2) x が8のときの、 y の値を求めましょう。

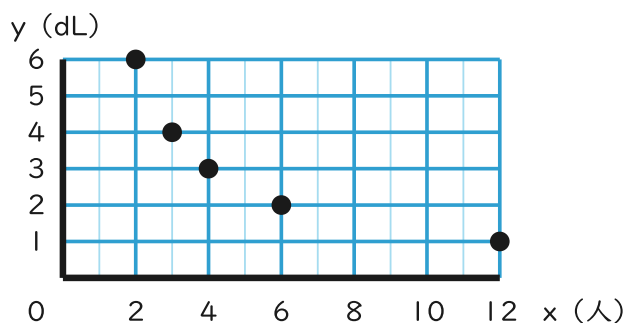
3 12dLのジュースを x 人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量 y dLの表です。

人数 x (人)	2	3	4	6	12
1人分の量 y (dL)	6	4	3	2	1

(1) $x \times y$ の値を求めましょう。

(2) y を x の式で表しましょう。

4 大問3の表の x と y の値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点の並び方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 0の点を通る直線の上にならぶ
- イ 右へいくほど下がり、直線にはならない
- ウ 横一列にならぶ

答え

比例と反比例

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

入れはじめてからの時間	1分	2分	3分	4分	5分
水そうA	3	6	9	12	15
水そうB	2	4	6	8	10
水そうC	5	7	9	11	13

(1) 水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。

(2) 入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。

【ヒント】 時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

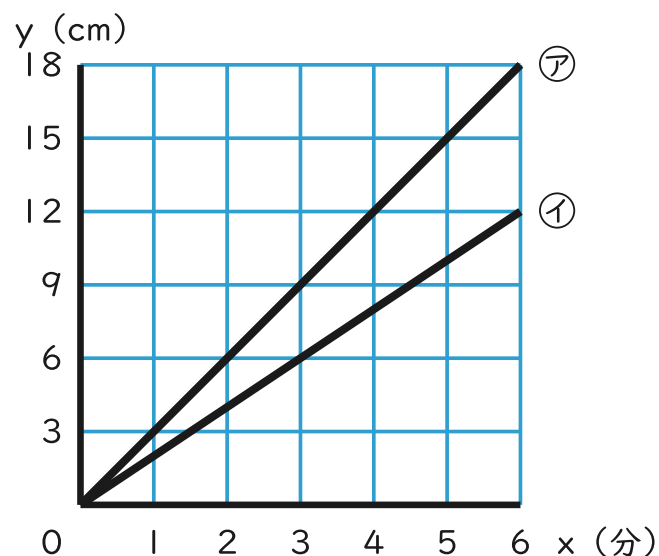
(3) 深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 水そうA イ 水そうB ウ 水そうC

答え

(4) 水そうAの深さycmを、時間x分の式で表しましょう。

2 水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。



(1) 水そうAのグラフは、
アとイの
どちらですか。

(2) Aの深さが12cmになるのは、
何分後ですか。

(3) Bの深さが12cmになるのは、
何分後ですか。

比例と反比例

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

ぼうの長さ x (m)	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y (m)	0.8	1.6	2.4	3.2

- ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。
- けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。
- あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1) 木の高さを求めます。㊦～㊨にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをx^{あた}m、かげの長さをy^{あた}mとすると、yはxに㊦していて、yの値はいつもxの値の㊩倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㊨の式で求められ、㊧mです。

㊦

㊩

㊨

㊧

2 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

(1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

答え

3 あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから
- イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから
- ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

比例と反比例

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1

2

3

4

めやす 15分

1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 x こと入らなかった数 y こを表にまとめて、「 x がふえると y がへるから、反比例している」と考えました。

入った数 x (こ)	4	5	6	8	10
入らなかった数 y (こ)	20	19	18	16	14

$x \times y$ の^{あた}値を求めましょう。

(1) x が4のとき (2) x が5のとき (3) x が10のとき

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア $x \times y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している
- イ $x + y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している
- ウ $x \times y$ の^{あた}値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば

2 y が x に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに x こずつ入れたときの、ふくろの数 y ふくろ
- (2) 正方形の1辺の長さ x cmと、面積 y cm²
- (3) 1パック6こ入りのたまごを x パック買ったときの、たまごの数 y こ

比例と反比例

1 目 次 | 知識・技能のたしかめ **答え**

1 2 3 4 めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値も2倍、3倍、…になるとき、 y は x に①するといいです。 y の値が $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になるときは、 y は x に②するといひます。

① 比例

② 反比例

2 1mの重さが30gのはり金の、長さ x mと重さ y gを表にまとめました。

長さ x (m)	1	2	3	4	5
重さ y (g)	30	60	90	120	150

(1) y を x の式で表しましょう。

$$y=30 \times x$$

(2) x が8のときの、 y の値を求めましょう。

240

3 12dLのジュースを x 人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量 y dLの表です。

人数 x (人)	2	3	4	6	12
1人分の量 y (dL)	6	4	3	2	1

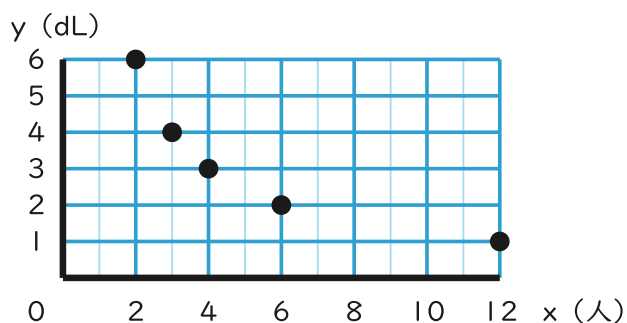
(1) $x \times y$ の値を求めましょう。

12

(2) y を x の式で表しましょう。

$$y=12 \div x$$

4 大問3の表の x と y の値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点の並び方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 0の点を通る直線の上にならぶ

① 右へいくほど下がり、直線にはならない

ウ 横一列にならぶ

答え

①

比例と反比例

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

入れはじめてからの時間	1分	2分	3分	4分	5分
水そうA	3	6	9	12	15
水そうB	2	4	6	8	10
水そうC	5	7	9	11	13

(1) 水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。

8cm

(2) 入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。

水そうA、水そうC

ヒント 時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

(3) 深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

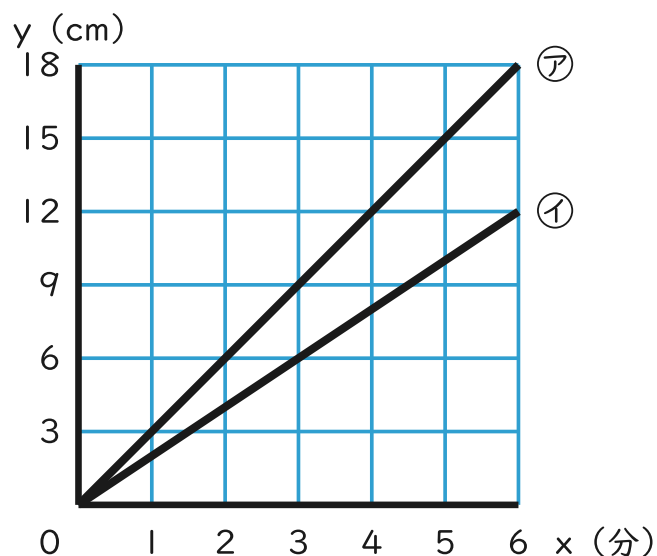
ア 水そうA イ 水そうB ウ 水そうC

答え ウ

(4) 水そうAの深さycmを、時間x分の式で表しましょう。

$y=3 \times x$

2 水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。



(1) 水そうAのグラフは、アとイのどちらですか。

ア

(2) Aの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

4分後

(3) Bの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

6分後

考え方

大問1(3) Cは1分で5cm、2分で7cmです。時間が2倍でも深さは2倍になりません。

比例と反比例

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1** ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

ぼうの長さ x (m)	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y (m)	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

- (1) 木の高さを求めます。㊦～㊥にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さを x m、かげの長さを y mとすると、 y は x に㊦あたいしていて、 y の値はいつも x の値の㊩あたい倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㊥あたいの式で求められ、㊥mです。

㊦ **比例**㊩ **1.6**㊥ **$12 \div 1.6$** ㊥ **7.5**

- 2** 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

- (1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

$$20 \div 1.6 = 12.5$$

答え

12.5m

- 3** あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ㊦ 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから
 イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから
 ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

ア

考え方

大問3 時刻がずれると、きまった数1.6が変わるので、同じ比例の式が使えません。

比例と反比例

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 x こと入らなかった数 y こを表にまとめて、「 x がふえると y がへるから、反比例している」と考えました。

入った数 x (こ)	4	5	6	8	10
入らなかった数 y (こ)	20	19	18	16	14

$x \times y$ の^{あた}値を求めましょう。

- (1) x が4のとき **80** (2) x が5のとき **95** (3) x が10のとき **140**

- (4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア $x \times y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している

イ $x + y$ の^{あた}値がきまった数になるから、反比例している

ウ $x \times y$ の^{あた}値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

ウ

- (5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば

きまった数

反比例

$x \times y$ を計算すると、 $4 \times 20 = 80$ 、 $5 \times 19 = 95$ のように、きまった数になっていないので、反比例していません。

- 2 y が x に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに x こずつ入れたときの、ふくろの数 y ふくろ

反比例

- (2) 正方形の1辺の長さ x cmと、面積 y cm²

どちらでもない

- (3) 1パック6こ入りのたまごを x パック買ったときの、たまごの数 y こ

比例

考え方

大問1 $x + y$ はいつも24ですが、 $x \times y$ は80、95、…と変わるので、反比例ではありません。

大問2(2) 1辺が2倍で面積は4倍になり、 $x \times y$ も一定にならないので、どちらでもありません。